

Campo Gravitatorio

Ejercicios de nivel PAU

2.º de Bachillerato

Curso 2025-2026

Índice

1. Leyes de Kepler	2
2. Ley de la gravitación universal	2
3. El campo gravitatorio	3
4. Análisis energético	3
5. Energía mecánica	4
6. Análisis orbital	5
7. Momento angular y leyes de Kepler	5
8. Una mirada a la astrofísica actual	6

Colección de ejercicios de selectividad de **Campo Gravitatorio**, organizados según las secciones de los apuntes (se indica entre paréntesis la sección teórica correspondiente). Cada ejercicio se da con su **enunciado y su solución** (solo el resultado, sin el desarrollo), salvo las cuestiones de razonamiento, en las que no se da la solución para que las trabajes por tu cuenta. Como en la PAU, **cada ejercicio incluye únicamente los datos que necesita**: si un dato no aparece, no debe usarse. Muchos ejercicios combinan, además del apartado teórico indicado, contenidos de apartados anteriores, tal y como se plantea habitualmente en la PAU.

1 Leyes de Kepler (teoría · sección 2)

1. El periodo orbital de **Marte** es 1,88 años. **a)** Calcula, en unidades astronómicas, el semieje mayor de su órbita alrededor del Sol. **b)** Suponiendo la órbita circular, calcula su velocidad orbital media. **c)** Calcula su aceleración centrípeta.

Datos: para la Tierra, $T_{\oplus} = 1$ año y $a_{\oplus} = 1$ UA; $1 \text{ UA} = 1,496 \cdot 10^{11} \text{ m}$; $1 \text{ año} = 3,156 \cdot 10^7 \text{ s}$.

Solución: a) 1,52 UA; b) $v \approx 2,41 \cdot 10^4 \text{ m/s}$; c) $a_c \approx 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$.

2. Dos planetas de igual masa orbitan una estrella mucho más masiva. El planeta 1 describe una órbita **circular** de radio $r_1 = 1,0 \cdot 10^8 \text{ km}$ con periodo $T_1 = 2,0$ años. El planeta 2 describe una órbita **elíptica** cuya distancia mínima a la estrella es r_1 y la máxima $r_2 = 1,8 \cdot 10^8 \text{ km}$. **a)** ¿Cuál es el periodo del planeta 2? **b)** Razona, con la segunda ley de Kepler, en cuál de los dos extremos de su órbita se mueve más deprisa el planeta 2.

Solución: a) $T_2 \approx 3,3$ años.

3. Dos satélites S_1 y S_2 describen órbitas circulares en torno a la Tierra de radios $r_1 = 7000 \text{ km}$ y $r_2 = 8650 \text{ km}$. **a)** Halla las relaciones T_1/T_2 , v_1/v_2 y a_1/a_2 (aceleraciones centrípetas). **b)** Si S_1 completa una vuelta en 97 minutos, ¿cuánto tarda S_2 ?

Solución: a) $T_1 \approx 0,73 T_2$, $v_1 \approx 1,11 v_2$, $a_1 \approx 1,53 a_2$; b) $T_2 \approx 133 \text{ min} \approx 2,2 \text{ h}$.

2 Ley de la gravitación universal (teoría · sección 3)

4. Tres masas: 10 kg en (0,0), 10 kg en (4,0) y 5 kg en (0,3) (distancias en metros). **a)** Calcula la fuerza gravitatoria resultante que experimenta cada una. **b)** Si se dejara libre la masa de 5 kg, ¿qué aceleración adquiriría en ese instante?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Solución: a) sobre la de (0,0): $5,58 \cdot 10^{-10} \text{ N}$; sobre la de (4,0): $5,30 \cdot 10^{-10} \text{ N}$; sobre la de (0,3): $4,63 \cdot 10^{-10} \text{ N}$; b) $a = 9,3 \cdot 10^{-11} \text{ m/s}^2$.

5. La Tierra y la Luna están separadas 384000 km. **a)** ¿En qué punto de la recta que une sus centros debe situarse un cuerpo para mantenerse en equilibrio, sin caer hacia ninguno de los dos astros? **b)** Obtén la expresión simbólica de esa distancia en función de la separación d , sabiendo únicamente que $M_T = 81 M_L$, y comprueba que es coherente con el apartado anterior.

Datos: $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $M_L = 7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$.

Solución: a) A 345600 km del centro de la Tierra; b) $x = \frac{d}{1 + \sqrt{M_L/M_T}} = 0,9 d$.

6. En un **eclipse de Luna**, el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, con la Tierra situada entre el Sol y la Luna. **a)** Calcula la fuerza gravitatoria resultante sobre la Luna. **b)** Calcula la razón entre la fuerza que ejerce el Sol sobre la Luna y la que ejerce la Tierra, e interpreta el resultado. **c)** ¿Cuánto valdría la fuerza resultante sobre la Luna en un eclipse de Sol, con la Luna entre el Sol y la Tierra?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_{\text{Sol}} = 1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $M_L = 7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$; $d_{ST} = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$; $d_{TL} = 384000 \text{ km}$.

Solución: a) $6,3 \cdot 10^{20}$ N (hacia el Sol); b) $F_S/F_T \approx 2,2$; c) $2,4 \cdot 10^{20}$ N.

3 El campo gravitatorio (teoría · sección 4)

7. Dos masas de 150 kg están situadas en $A(0,0)$ y $B(12,0)$ (m). **a)** Calcula el campo gravitatorio en los puntos $C(6,0)$ y $D(6,8)$. **b)** Calcula la fuerza que actuaría sobre una masa de 20 kg situada en D . **c)** Razona si existe algún otro punto del plano, además de C , en el que el campo resultante sea nulo.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg².

Solución: a) En C : $\vec{g} = \vec{0}$; en D : $\vec{g} = -1,6 \cdot 10^{-10} \vec{j}$ N/kg; b) $F = 3,2 \cdot 10^{-9}$ N.

8. El diámetro de Marte es 0,532 veces el terrestre y su masa 0,107 masas terrestres. **a)** Calcula la aceleración de la gravedad en su superficie. **b)** Un astronauta pesa 700 N en la Tierra: calcula su masa y su peso en la superficie de Marte. **c)** Razona si su masa cambia al viajar a Marte.

Datos: $g_0 = 9,8$ m/s² (gravedad en la superficie terrestre).

Solución: a) $3,71$ m/s²; b) $m = 71,4$ kg, $P_{\text{Marte}} = 265$ N.

9. **a)** ¿A qué altura sobre la superficie terrestre la gravedad se reduce a la mitad, a un tercio y a un cuarto de su valor en superficie? **b)** Deduce la expresión simbólica de la altura a la que g se reduce a la mitad, en función únicamente del radio terrestre R_T .

Datos: $R_T = 6370$ km.

Solución: a) 2640 km, 4660 km y 6370 km; b) $h = (\sqrt{2} - 1) R_T$.

10. Un planeta esférico tiene la **misma densidad media** que la Tierra pero la **mitad de radio**. Calcula: **a)** la gravedad en su superficie; **b)** el periodo de un satélite en órbita a 400 km de altura; **c)** el valor del campo en su interior, en función de la distancia r al centro; **d)** el periodo de un satélite situado a esa misma altura sobre la Tierra, y razona la diferencia.

Datos: $g_0 = 9,81$ m/s²; $R_T = 6370$ km.

Solución: a) $g_{0p} = 4,9$ m/s²; b) $T \approx 6046$ s $\approx 1,68$ h; c) $g_{\text{int}} = \frac{g_{0p}}{R_p} r$; d) $T_{\oplus} \approx 5547$ s ≈ 92 min.

11. El telescopio espacial **Hubble** describe una órbita circular a 547 km de altura. **a)** Calcula su velocidad orbital y su periodo. **b)** Aplicando la tercera ley de Kepler, calcula el periodo de un satélite que orbita a 800 km de altura. **c)** Razona cuál de los dos se mueve más deprisa.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg²; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km.

Solución: a) $v \approx 7590$ m/s, $T \approx 5730$ s; b) $T \approx 6045$ s.

12. Una estación espacial describe una órbita circular en torno a un planeta con una velocidad de $v = 6,7$ km/s. **a)** Deduce la expresión de la altura h a la que orbita, sobre la superficie del planeta, en función de v , g_0 y R , y calcula su valor. **b)** Obtén la expresión de la gravedad g a esa altura en función de g_0 , R y h , y calcula su valor numérico. **c)** Calcula la fuerza gravitatoria sobre la estación si su masa es $4,2 \cdot 10^5$ kg.

Datos: $g_0 = 9$ m/s²; $R = 5500$ km.

Solución: a) $h = \frac{g_0 R^2}{v^2} - R \approx 570$ km; b) $g = g_0 \left(\frac{R}{R+h} \right)^2 \approx 7,4$ m/s²; c) $F \approx 3,1 \cdot 10^6$ N.

4 Análisis energético (teoría · sección 5)

13. Un objeto de 150 kg lanzado radialmente desde la superficie terrestre alcanza una altura máxima de 800 km. **a)** Determina su energía potencial en la superficie y a esa altura. **b)** Calcula la velocidad con que fue lanzado. **c)** Calcula qué velocidad se obtendría usando $E_p = mgh$ con $g = 9,8$ m/s² y el error relativo que se cometería.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $E_{p,\text{sup}} = -9,38 \cdot 10^9 \text{ J}$, $E_{p,800} = -8,33 \cdot 10^9 \text{ J}$; b) $v_0 \approx 3735 \text{ m/s}$; c) 3960 m/s , un 6 % mayor.

14. Un cometa lleva una velocidad de $54,5 \text{ km/s}$ cuando se encuentra a $8,75 \cdot 10^{10} \text{ m}$ del centro del Sol. **a)** Calcula su energía mecánica por unidad de masa y razona si su órbita es cerrada o si escapará del Sistema Solar. **b)** ¿Cuál será su velocidad cuando su distancia al Sol se haya multiplicado por diez?

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_{\text{Sol}} = 1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$.

Solución: a) $E_m/m = -3,18 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$; b) $\approx 15 500 \text{ m/s}$.

15. Dos masas de 10 kg están en $(0, -2)$ y $(0, 2) \text{ (m)}$. **a)** Calcula el campo gravitatorio en $A(6, 0)$ y en $B(0, 0)$. **b)** Calcula el potencial gravitatorio en ambos puntos. **c)** Calcula el trabajo del campo al trasladar una masa de 2 kg desde A hasta B .

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Solución: a) $\vec{g}_A = -3,16 \cdot 10^{-11} \vec{i} \text{ N/kg}$, $\vec{g}_B = \vec{0}$; b) $V_A = -2,11 \cdot 10^{-10} \text{ J/kg}$, $V_B = -6,67 \cdot 10^{-10} \text{ J/kg}$; c) $W = 9,12 \cdot 10^{-10} \text{ J}$.

16. Sobre la recta que une los centros de la Tierra y la Luna ($384 000 \text{ km}$) hay un punto donde el potencial creado por la Tierra coincide con el creado por la Luna. **a)** ¿A qué distancia del centro de la Tierra está? **b)** Compara su posición con la del punto de campo nulo y razona por qué no coinciden.

Datos: $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $M_L = 7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$.

Solución: a) $A \approx 379 000 \text{ km}$ del centro de la Tierra.

17. (*Razonamiento*) Un astronauta, con su traje, de 100 kg orbita la Tierra a una altura de 1000 km sobre la superficie. **a)** Determina su energía potencial gravitatoria. **b)** Para ese cálculo, ¿sería válido utilizar la expresión $E_p = mgh$? Justifica la respuesta.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $E_p \approx -5,40 \cdot 10^9 \text{ J}$.

5 Energía mecánica (teoría · sección 6)

18. Un satélite de 1450 kg describe una órbita circular a 3630 km de altura sobre la superficie terrestre. Calcula: **a)** E_p , E_c y E_m ; **b)** la energía que hubo que comunicarle en la superficie para ponerlo en esa órbita; **c)** su periodo orbital.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $E_p = -5,77 \cdot 10^{10} \text{ J}$, $E_c = 2,89 \cdot 10^{10} \text{ J}$, $E_m = -2,89 \cdot 10^{10} \text{ J}$; b) $6,17 \cdot 10^{10} \text{ J}$; c) $T \approx 9957 \text{ s} \approx 2,8 \text{ h}$.

19. Un satélite de 1450 kg describe una órbita circular con energía mecánica $E_m = -18 \text{ GJ}$. Calcula: **a)** el radio de su órbita; **b)** su altura sobre la superficie terrestre; **c)** su velocidad orbital.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $\approx 16 000 \text{ km}$; b) $\approx 9670 \text{ km}$; c) $v \approx 4980 \text{ m/s}$.

20. El satélite **Giove-B** (500 kg) orbita a $2,32 \cdot 10^7 \text{ m}$ de la superficie terrestre. Determina: **a)** E_p , E_c y E_m ; **b)** la energía mínima para ponerlo en esa órbita; **c)** la velocidad de escape desde ella; **d)** su periodo orbital, y compáralo con el de un satélite geoestacionario.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $E_p = -6,73 \cdot 10^9 \text{ J}$, $E_c = 3,37 \cdot 10^9 \text{ J}$, $E_m = -3,37 \cdot 10^9 \text{ J}$; b) $2,79 \cdot 10^{10} \text{ J}$; c) $v_e \approx 5190 \text{ m/s}$; d) $T \approx 5,06 \cdot 10^4 \text{ s} \approx 14 \text{ h}$.

21. (*Razonamiento*) Un cometa describe una órbita muy elíptica. Ordena, de mayor a menor, las siguientes magnitudes en el **perihelio** (P), el **afelio** (A) y un **punto intermedio** (M): a) $|E_p|$; b) E_c ; c) $|E_m|$; d) momento angular L ; e) velocidad orbital.

6 Análisis orbital (teoría · sección 7)

22. La gravedad en la superficie de la Luna vale $1,6 \text{ m/s}^2$ y su radio es 1740 km. **a)** ¿Cuál es la velocidad mínima que necesita un objeto en su superficie para alejarse indefinidamente? **b)** Calcula la masa de la Luna. **c)** Calcula la velocidad de un satélite en órbita rasante y comprueba qué relación guarda con la del apartado a).

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Solución: a) $\approx 2360 \text{ m/s}$; b) $M_L \approx 7,3 \cdot 10^{22} \text{ kg}$; c) $v_{\text{orb}} \approx 1670 \text{ m/s}$, $v_e = \sqrt{2} v_{\text{orb}}$.

23. El planeta enano **Ceres** es aproximadamente esférico, con radio 470 km y densidad media 2080 kg/m^3 . Calcula: **a)** su masa; **b)** la gravedad en su superficie; **c)** su velocidad de escape.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Solución: a) $\approx 9,05 \cdot 10^{20} \text{ kg}$; b) $0,273 \text{ m/s}^2$; c) $\approx 507 \text{ m/s}$.

24. **a)** Calcula el radio y la altura (sobre la superficie) de la órbita **geoestacionaria** terrestre. **b)** Calcula la velocidad orbital del satélite. **c)** Razona por qué no puede existir un satélite geoestacionario sobre Madrid.

Datos: periodo de rotación de la Tierra $T = 24 \text{ h}$; $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) radio $\approx 42\,200 \text{ km}$, altura $\approx 35\,800 \text{ km}$; b) $v \approx 3070 \text{ m/s}$.

25. Un satélite de 1450 kg orbita a 200 km de altura. **a)** ¿Qué energía hay que comunicarle para trasladarlo a una órbita circular a 400 km de altura? **b)** Calcula su velocidad orbital antes y después del cambio. **c)** Razona la aparente paradoja: se le comunica energía y, sin embargo, acaba moviéndose más despacio.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $R_T = 6370 \text{ km}$.

Solución: a) $\approx 1,30 \cdot 10^9 \text{ J}$; b) $v_1 \approx 7785 \text{ m/s}$ y $v_2 \approx 7669 \text{ m/s}$.

26. Marte tiene radio 3390 km y gravedad superficial $3,71 \text{ m/s}^2$. Calcula: **a)** la velocidad de escape desde su superficie; **b)** la altura que alcanza un objeto lanzado verticalmente con la mitad de la velocidad de escape; **c)** el radio de la órbita de un satélite marciano cuyo periodo sea de 8 h .

Solución: a) $\approx 5020 \text{ m/s}$; b) $\approx 1130 \text{ km}$; c) $\approx 9640 \text{ km}$.

7 Momento angular y leyes de Kepler (teoría · sección 8)

27. La órbita de Marte tiene el afelio a 249 y el perihelio a 207 millones de km del Sol. **a)** Si su velocidad mínima es 22 km/s , ¿cuál es su velocidad máxima? **b)** Calcula el semieje mayor de la órbita en UA y comprueba, con la tercera ley de Kepler, que el periodo de Marte es de $1,88$ años. **c)** Razona en qué punto de la órbita es mayor su energía cinética.

Datos: $1 \text{ UA} = 1,496 \cdot 10^{11} \text{ m}$; para la Tierra, $T_{\oplus} = 1 \text{ año}$ y $a_{\oplus} = 1 \text{ UA}$.

Solución: a) $\approx 26,5 \text{ km/s}$; b) $a = 228 \cdot 10^9 \text{ m} = 1,52 \text{ UA}$, $T = a^{3/2} = 1,88 \text{ años}$.

28. Un satélite describe una órbita elíptica con velocidades de 5000 m/s en el perigeo y 1500 m/s en el apogeo. **a)** ¿A qué distancias del centro de la Tierra están esos dos puntos? **b)** Calcula el semieje mayor y el periodo de la órbita. **c)** Calcula su energía mecánica por unidad de masa.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$.

Solución: a) $\approx 24\,500 \text{ km}$ (perigeo) y $\approx 81\,700 \text{ km}$ (apogeo); b) $a \approx 53\,100 \text{ km}$, $T \approx 1,22 \cdot 10^5 \text{ s} \approx 34$

h; c) $E_m/m = -3,75 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

29. Un satélite de 950 kg en órbita elíptica tiene energía mecánica $-8,45 \cdot 10^9 \text{ J}$ y momento angular $6,94 \cdot 10^{13} \text{ kg m}^2/\text{s}$. **a)** ¿A qué distancias del centro de la Tierra están el perigeo y el apogeo? **b)** Calcula su velocidad en ambos puntos.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$.

Solución: a) $\approx 8200 \text{ km}$ (perigeo) y $\approx 36\,500 \text{ km}$ (apogeo); b) $v_p \approx 8900 \text{ m/s}$ y $v_a \approx 2000 \text{ m/s}$.

30. El cometa **Halley** describe una órbita muy excéntrica en torno al Sol, con una relación entre las distancias en el afelio y en el perihelio $R_a/R_p = 62$. Determina la relación entre los valores en el afelio y en el perihelio de: **a)** el momento angular respecto del Sol; **b)** la energía cinética; **c)** la energía potencial.

Solución: a) $L_a/L_p = 1$; b) $E_{c,a}/E_{c,p} = (R_p/R_a)^2 = 2,6 \cdot 10^{-4}$; c) $E_{p,a}/E_{p,p} = R_p/R_a = 1,6 \cdot 10^{-2}$.

31. (*Razonamiento*) Señala cuál de estas afirmaciones sobre la conservación del momento angular de una partícula es **falsa**: a) si $\vec{L}$ se conserva, el movimiento es plano; b) $\vec{L}$ se conserva únicamente si la fuerza total es nula; c) $\vec{L}$ se conserva si la fuerza total es central.

8 Una mirada a la astrofísica actual (teoría · sección 9)

32. En el sistema binario **Cygnus X-1** hay un agujero negro de masa 15 veces la del Sol. Considerándolo esférico y con una velocidad de escape igual a la de la luz: **a)** ¿qué radio le corresponde? **b)** Calcula su densidad media.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $M_{\text{Sol}} = 1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Solución: a) $\approx 44,2 \text{ km}$; b) $\rho \approx 8,2 \cdot 10^{16} \text{ kg/m}^3$.

33. **Radio de Schwarzschild.** Deduce el tamaño al que habría que reducir un cuerpo de masa M para convertirlo en un agujero negro (que ni la luz pueda escapar). Aplícalo al Sol y a la Tierra.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $M_{\text{Sol}} = 1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$; $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$.

Solución: $R_S = \frac{2GM}{c^2}$. Por ejemplo: el Sol $\approx 3 \text{ km}$; la Tierra $\approx 9 \text{ mm}$.

34. En el centro de la Vía Láctea, la estrella **S2** orbita el agujero negro supermasivo **Sagitario A*** con un periodo de 15,2 años y un radio medio de 980 UA. **a)** Estima la masa de Sgr A* aplicando la tercera ley de Kepler. **b)** Exprésala en masas solares. **c)** Calcula su radio de Schwarzschild y compáralo con el radio de la órbita de S2.

Datos: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; $1 \text{ UA} = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$; $1 \text{ año} = 3,16 \cdot 10^7 \text{ s}$; $M_{\text{Sol}} = 1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Solución: a) $\approx 8,2 \cdot 10^{36} \text{ kg}$; b) $\approx 4,1$ millones de masas solares; c) $R_S \approx 1,2 \cdot 10^{10} \text{ m} \approx 0,08 \text{ UA}$, unas 12 000 veces menor que el radio de la órbita de S2.